

方程 $2^n - n = k^2$ 的全部正整数解只有 $n = 1, 7$

2026 年 9 月

摘要

本文应用 Matveev 的显式对数线性形式下界，证明方程的每个正整数解均满足

$$n \leq 4850864607069127.$$

再依据模 m 的二次剩余在数值上界内筛选，可行解仅有 $n = 1, 7$.

1 问题与初等限制

考虑

$$2^n - n = k^2, \quad n, k \in \mathbb{Z}_{>0}. \quad (1)$$

若 $n \geq 4$ 为偶数，令 $x = 2^{n/2}$ ，则

$$(x - k)(x + k) = n.$$

两因子均为正整数，故 $x + k \leq n$ ；但 $x \geq n$ ，矛盾。直接检查 $n = 2$ 也不成立。因此除解 $(n, k) = (1, 1)$ 外，可写

$$n = 2m + 1, \quad m \geq 1, \quad q = 2^m. \quad (2)$$

原方程化为

$$k^2 - 2q^2 = -n. \quad (3)$$

还有一个便于后续筛选的必要条件：奇数平方模 8 等于 1，故 $n \geq 3$ 时

$$n \equiv 7 \pmod{8}. \quad (4)$$

2 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中约化

记

$$A = k + q\sqrt{2}, \quad A' = k - q\sqrt{2}, \quad \eta = 3 + 2\sqrt{2}.$$

注 1. 方程的解必须满足 $k = \lfloor 2^{\frac{n}{2}} \rfloor = \lfloor q\sqrt{2} \rfloor$ ，因此 $-A'$ 为 $2^{\frac{n}{2}}$ 的小数部分，我最开始的思路是限制它的上界 $O(n)$ 和下界 $\Theta(n)$ ，在 n 充分大时导出矛盾，或许可以让本证明有一些来由。

由 (3), 有 $AA' = -n$ 。这里 $A > 0 > A'$, 而 η 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中范数为 1 的基本正单位。由反证法可知, 存在唯一整数 $t \geq 0$, 使

$$\beta = A\eta^{-t}, \quad \sqrt{n} \leq \beta < \eta\sqrt{n}. \quad (5)$$

因为 $\eta^{-1} = 3 - 2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, 故 $\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 。其共轭满足

$$\beta' = -\frac{n}{\beta}, \quad |\beta'| \leq \sqrt{n}. \quad (6)$$

此外 $t < m$ 。事实上,

$$\eta^t = \frac{A}{\beta} \leq \frac{A}{\sqrt{n}} < \frac{2^{m+3/2}}{\sqrt{2m+1}} < \eta^m.$$

最后一个不等式在 $m = 1$ 时可直接检查; 在 $m \geq 2$ 时由 $\eta > 4$ 立即得到。因此下文 Matveev 定理中的系数上界可以取 $B = m$ 。

3 实对数线性形式

定义

$$\Delta = \eta^t 2^{-m} \frac{\beta}{2\sqrt{2}} - 1 = \frac{A}{2q\sqrt{2}} - 1. \quad (7)$$

由于 $k < q\sqrt{2}$, 有 $-1 < \Delta < 0$, 特别地 $\Delta \neq 0$ 。再由 $A' = -n/A$ 以及 $A > q\sqrt{2}$, 得到

$$0 < |\Delta| = \frac{|A'|}{2q\sqrt{2}} = \frac{n}{2q\sqrt{2}A} < \frac{n}{4q^2} = \frac{n}{2^{2m+2}}. \quad (8)$$

定义 2 (绝对对数高度, 见文献 [2] 的 Introduction 部分). 设 $\alpha \neq 0$ 为代数数, 其在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 d , 最小多项式为

$$f(X) = a_0 \prod_{i=1}^d (X - \alpha^{(i)}) \in \mathbb{Z}[X],$$

其中 $\alpha^{(i)}$ ($1 \leq i \leq d$) 为 α 的全部复共轭。则 α 的绝对对数高度定义为

$$h(\alpha) = \frac{1}{d} \left(\log |a_0| + \sum_{i=1}^d \log \max\{1, |\alpha^{(i)}|\} \right). \quad (9)$$

由 (5)–(6) 以及 β 为二次代数整数,

$$h(\beta) = \frac{1}{2} (\log \max\{1, \beta\} + \log \max\{1, |\beta'|\}) \leq \frac{\log n + \log \eta}{2}. \quad (10)$$

令 $\gamma = \beta/(2\sqrt{2})$ 。高度的次可加性 $h(xy) \leq h(x) + h(y)$ 给出

$$2h(\gamma) \leq \log n + \log \eta + 2 \log(2\sqrt{2}). \quad (11)$$

记

$$c_0 = \log \eta + 2 \log(2\sqrt{2}) = 3.842188 \dots < 3.843. \quad (12)$$

我们采用如下版本的 Matveev 显式估计, 在参考文献 [1] 的 **Corollary 2.3** 中: 若 D 次数域中的正实代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与整数 b_i 使 $\Lambda = b_1 \ln \alpha_1 + \dots + b_s \ln \alpha_s \neq 0$, 并且

$$A_i \geq \max\{Dh(\alpha_i), |\log \alpha_i|, 0.16\}, \quad B \geq \max\{|b_1|, \dots, |b_s|\},$$

则

$$\log |\Lambda| > -C_1(s)30^{s+3}s^{4.5}D^2(1+\log D)(1+\log B)A_1 \cdots A_s. \quad (13)$$

其中

$$C_1(s) = \min\{0.5e 30^{s+3}s^{4.5}, 2^{6s+20}\}.$$

在 Matveev 估计中取

$$s = 3, \quad D = 2, \quad (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\eta, 2, \gamma), \quad (b_1, b_2, b_3) = (t, -m, 1),$$

并取

$$A_1 = \log \eta, \quad A_2 = 2 \log 2, \quad A_3 = \log n + c_0, \quad B = m.$$

由 (11) 可知这些选择合法。于是

$$\log |\Lambda| > -F(1+\log m)(\log n + c_0), \quad (14)$$

其中

$$\begin{aligned} F &= 0.5e 30^6 3^{4.5} 4(1+\log 2)(\log \eta)(2 \log 2) \\ &= 2.300582689682 \dots \times 10^{12} < 2.31 \times 10^{12}. \end{aligned}$$

引理 3. 设 $x \in (-1, 0)$, 则

$$\ln(x+1) > \frac{x}{x+1}.$$

证明. 构造辅助函数

$$f(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}, \quad x \in (-1, 0),$$

则只需证 $f(x) > 0$ 。对 f 求导:

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2}.$$

当 $x \in (-1, 0)$ 时, 分子 $x < 0$, 分母 $(x+1)^2 > 0$, 故 $f'(x) < 0$, 即 f 在 $(-1, 0)$ 上严格单调递减。由于 f 在 $x = 0$ 处连续, 且 $f(0) = \ln 1 - 0 = 0$ 。任取 $x \in (-1, 0)$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x, 0)$ 使得

$$f(0) - f(x) = f'(\xi)(0 - x).$$

因 $\xi \in (-1, 0)$, 有 $f'(\xi) < 0$; 又 $0 - x > 0$, 故

$$f(0) - f(x) < 0 \implies f(x) > f(0) = 0,$$

即 $\ln(x+1) > \frac{x}{x+1}$ 。引理得证。 □

已知 $\Delta = \exp(\Lambda) - 1$ 且 $|\Delta| < 1/2$, 在引理 3 中令 $x = \Delta$, 可得到

$$|\Lambda| = -\Lambda < -\frac{\Delta}{\Delta+1} = \frac{|\Delta|}{1-|\Delta|} < 2|\Delta|$$

因此

$$\log |\Delta| > \log \left(\frac{1}{2} |\Lambda| \right) = \log |\Lambda| - \log 2.$$

结合 (8) 和 (14), 每个解必须满足

$$(2m+1) \log 2 - \log(2m+1) < 2.31 \times 10^{12} (1 + \log m) (\log(2m+1) + 3.843). \quad (15)$$

4 数值截断

令 $C = 2.425432303534564 \times 10^{15}$ ，并对实数 $x \geq C$ 定义

$$G(x) = (2x + 2) \log 2 - \log(2x + 1) \\ - 2.31 \times 10^{12} (1 + \log x) (\log(2x + 1) + 3.843).$$

直接代入（所有舍入均朝有利于下界的方向）得到

$$G(C) > 0.30 > 0.$$

同时

$$G'(x) = 2 \log 2 - \frac{2}{2x + 1} \\ - 2.31 \times 10^{12} \left(\frac{\log(2x + 1) + 3.843}{x} + \frac{2(1 + \log x)}{2x + 1} \right).$$

在 $x \geq C$ 上是增函数，并且 $G'(C) \approx 1.31 > 0$ ，所以 $G(x) > 0$ 对全部 $x \geq C$ 成立，这与 (15) 矛盾。

定理 4. 方程 (1) 的每个正整数解均满足

$$n \leq 4850864607069127.$$

证明. 解 $n = 1$ 显然满足结论。其余解有 $n = 2m + 1$ 、 $m \geq 1$ 。上述论证说明 $m < C = 2.425432303534564 \times 10^{15}$ 。由于 m 为整数， $n = 2m + 1 \leq 4850864607069127$ ，结论随即得到。为了看起来方便，可以取 $n \leq 5 \times 10^5$ 。□

5 筛除不可行解

接下来对 $1 \leq n \leq C$ 逐一判定 $2^n - n$ 是否为完全平方。直接验证需要对每个候选作一次大整数开方： 2^n 的十进制位数与 n 同阶， $n \sim 10^{15}$ 时约达 3×10^{14} 位，而待查的奇数候选就有约 2.5×10^{15} 个，逐一开方显然不现实。因此，需要先用更廉价的检验把绝大多数候选排除掉。

第 1 节得到 $n \equiv 7 \pmod{8}$ ；本节则利用平方数模 m 的剩余，也就是二次剩余，来筛除不可行解。

5.1 筛的数学原理

必要性条件。 对正整数 m ，定义模 m 的平方剩余集

$$QR(m) := \{x^2 \bmod m : x \in \mathbb{Z}\}, \quad (16)$$

其中 $0 = 0^2$ 必须计入。若 $N = k^2$ 为完全平方，则对一切 m

$$N \bmod m = (k \bmod m)^2 \bmod m \in QR(m). \quad (17)$$

其逆否命题——只要存在一个 m 使 $N \bmod m \notin QR(m)$ ，则 N 非平方——正是筛法的合法性依据。

最简单的筛：模 8。

$$n \equiv 7 \pmod{8} \quad (18)$$

检验条件的周期性。 被检验量 $2^n - n$ 中的 n 出现两次——一次在指数上，一次作被减数——二者服从不同的周期。记

$$\text{Ord}_m(2) := \min\{d \geq 1 : 2^d \equiv 1 \pmod{m}\}, \quad (19)$$

则幂部分满足

$$2^n \equiv 2^{n \bmod \text{Ord}_m(2)} \pmod{m}, \quad (20)$$

而被减部分只依赖 $n \bmod m$ 。

对奇素数 p ，由 Lagrange 定理 $\text{Ord}_p(2) \mid p-1 < p$ ，故 $\gcd(p, \text{Ord}_p(2)) = 1$ ，中国剩余定理给出

$$L := \text{lcm}(p, \text{Ord}_p(2)) = p \cdot \text{Ord}_p(2), \quad \mathbb{Z}_L \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_{\text{Ord}_p(2)}. \quad (21)$$

于是“ $2^n - n$ 是否为模 p 的平方剩余”只依赖于 n 模 L 的值，可以预先算成 $\mathbb{Z}_L$ 上的一张取值 0/1 的表

$$G_p[t] := \left[(2^t - t) \bmod p \in QR(p) \right] \in \{0, 1\}, \quad t \in \mathbb{Z}_L, \quad (22)$$

且对一切 $n \geq 0$

$$\underbrace{\left[(2^n - n) \bmod p \in QR(p) \right]}_{\text{原条件, 依赖整个 } n} = G_p[n \bmod L]. \quad (23)$$

检验单个候选即为一次取模加一次查表。

本文采用的唯一合数筛是 $m = 9$ ，因为模 9 的二次剩余 0, 1, 4, 7 均为模 3 的二次剩余，可以多筛除一些 n 。由于 $\text{Ord}_9(2) = 6$ ，因此 L 取 18。

单个筛的排除比例。 对奇素数 p ，固定 $r \in \mathbb{Z}_{\text{Ord}_p(2)}$ ：集合 $\{t \in \mathbb{Z}_L : t \equiv r \pmod{\text{Ord}_p(2)}\}$ 的 p 个元素在模 p 意义下两两不同，而 $t \mapsto 2^t - t \equiv 2^r - t \pmod{p}$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 上的双射，即 $\{2^t - t \in \mathbb{Z}_L : t \equiv r \pmod{\text{Ord}_p(2)}\}$ 构成模 p 的完全剩余系，其中恰有 $(p+1)/2$ 个二次剩余。于是

$$\frac{\#\{t \in \mathbb{Z}_L : G_p[t] = 1\}}{L} = \frac{p+1}{2p} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2p}, \quad (24)$$

即每个素数筛恰好排除 $\frac{p-1}{2p}$ 的候选。

5.2 算法

整个流程分三步：先对单个模数构造筛表（算法 1）；再把模 8 与 $\mathcal{M} = (9, 5, 7, 11, 17, 13, 23, 19)$ 中各模数的条件合并成一个周期为 M 的枚举骨架（算法 2）；最后沿骨架扫描、用其余筛表过滤，并对极少数通过者作精确开方（算法 3）。

算法 1 单模数筛表构建 BUILDTABLE**Require:** 模数 m (奇素数 p , 或合数 $m = 9$)**Ensure:** 周期 L 与取值 0/1 的表 $G: \mathbb{Z}_L \rightarrow \{0, 1\}$

```

1:  $o \leftarrow 1; \quad c \leftarrow 2 \bmod m$ 
2: while  $c \neq 1$  do ▷ 求  $o = \text{Ord}_m(2)$ , 式 (19)
3:    $c \leftarrow c \cdot 2 \bmod m; \quad o \leftarrow o + 1$ 
4: end while
5:  $L \leftarrow \text{lcm}(m, o)$  ▷ 素数时  $L = p \cdot o$ , 式 (21)
6:  $\text{small}[0] \leftarrow 1 \bmod m$ 
7: for  $i = 0$  to  $o - 2$  do ▷ 幂表  $\text{small}[i] = 2^i \bmod m$ 
8:    $\text{small}[i + 1] \leftarrow \text{small}[i] \cdot 2 \bmod m$ 
9: end for
10:  $QR[0..m - 1] \leftarrow \text{false}$ 
11: for  $x = 0$  to  $m - 1$  do ▷ 剩余集, 式 (16); 0 必须计入
12:    $QR[x \cdot x \bmod m] \leftarrow \text{true}$ 
13: end for
14: for  $t = 0$  to  $L - 1$  do ▷ 按式 (22) 合成两个周期, 生成  $G$ 
15:    $G[t] \leftarrow QR[(\text{small}[t \bmod o] - t) \bmod m]$ 
16: end for
17: return  $(L, G)$ 

```

枚举骨架: 把九个筛一次性并入。如果先把所有满足 $n \equiv 7 \pmod{8}$ 的候选生成出来、再逐模数过滤, 仅写出这 $C/8$ 个候选已是不小的开销。更经济的做法是把模 8 与 $\mathcal{M}$ 的条件直接并入枚举骨架: 在周期 M 上递推地构造通过全部已并入条件的剩余集 R ,

$$M_{k+1} = \text{lcm}(M_k, L_{k+1}), \quad M_0 = 8, \quad R_0 = \{7\}, \quad (25)$$

$$R_{k+1} = \{r + j M_k : r \in R_k, \quad 0 \leq j < M_{k+1}/M_k, \quad G_{k+1}[(r + j M_k) \bmod L_{k+1}] = 1\}, \quad (26)$$

此后扫描只需按

$$n = r + q M, \quad r \in R, \quad q = 0, 1, 2, \dots \quad (27)$$

枚举。实测得 $M = 2,677,114,440$, $|R| = 2,177,280$, 密度 $\rho_{\text{wheel}} = |R|/M = 8.13 \times 10^{-4}$: 在这层骨架之下, 原有候选的 99.9% 根本不会被生成。

算法 2 枚举骨架构建 BUILDWHEEL**Require:** 模数列表 $\mathcal{M} = (9, 5, 7, 11, 17, 13, 23, 19)$ **Ensure:** 周期 M 与剩余集 $R \subseteq \mathbb{Z}_M$ (式 (27) 的枚举骨架)

```

1:  $M \leftarrow 8$ ;  $R \leftarrow \{7\}$  ▷ 式 (18); 偶数支路已证无解
2: for 每个  $m \in \mathcal{M}$  do
3:    $(L, G) \leftarrow \text{BUILDTABLE}(m)$ 
4:    $s \leftarrow L / \gcd(M, L)$  ▷ 周期放大倍数, 式 (25)
5:    $R' \leftarrow \emptyset$ 
6:   for 每个  $r \in R$  do
7:     for  $j = 0$  to  $s - 1$  do
8:       if  $G[(r + jM) \bmod L] = 1$  then ▷ 保留满足该模数检验的剩余类
9:          $R' \leftarrow R' \cup \{r + jM\}$ 
10:      end if
11:    end for
12:  end for
13:   $R \leftarrow R'$ ;  $M \leftarrow M \cdot s$  ▷ 式 (26)
14: end for
15: return  $(M, R)$ 

```

算法 3 主筛与最终判定 SIEVE**Require:** 上界 C ; 枚举骨架 (M, R) (算法 2);筛表集 $\{(L_i, G_i)\}_{i=1}^{n_f}$ (奇素数 $23 < p \leq 421$, 共 $n_f = 73$ 张, 算法 1)**Ensure:** $\{n < C : 2^n - n \text{ 为完全平方}\}$

```

1:  $sols \leftarrow \{1\}$  ▷  $2^1 - 1 = 1 = 1^2$ ; 偶数支路已证无解
2: for  $q = 0$  to  $\lceil C/M \rceil - 1$  do ▷ 把  $[0, C)$  分为若干段逐段处理; 各段互不依赖
3:    $N \leftarrow \{r + qM : r \in R, r + qM < C\}$  ▷ 本段候选, 式 (27)
4:   for  $i = 1$  to  $n_f$  do
5:      $N \leftarrow \{n \in N : G_i[n \bmod L_i] = 1\}$  ▷ 一次取模、一次查表, 式 (23)
6:     if  $N = \emptyset$  then break ▷ 候选已全部排除, 停止过筛 (最常见情形)
7:   end if
8: end for
9: for 每个  $n \in N$  do ▷ 通过全部筛表的候选: 期望个数  $\approx 0$ , 式 (30)
10:  if  $\lfloor \sqrt{2^n - n} \rfloor^2 = 2^n - n$  then ▷ 大整数精确开方, 式 (28)
11:     $sols \leftarrow sols \cup \{n\}$ 
12:  else ▷ 误留候选: 按式 (??) 记录否定证书供独立复核
13:    记录  $(p_i, a = (2^n - n) \bmod p_i)$  供独立复核
14:  end if
15: end for
16: end for
17: return  $sols$ 

```

主筛。 沿段号 q 逐段扫描，段内候选即式 (27)，依次通过 n_f 张筛表。由于每过一张筛表候选大约减半（式 (24)），一个候选平均只需通过 $\sum_{j \geq 0} 2^{-j} = 2$ 次检验，其所在的集合即已清空；因此平摊到每个初始候选上只是常数次取模与查表，与 n 的大小无关。各段之间互不依赖，天然适合并行处理（实现见附录 ??）。

最终判定。 对通过全部筛表的候选，用大整数精确开方作最后裁决

$$\lfloor \sqrt{2^n - n} \rfloor^2 = 2^n - n, \quad (28)$$

(Python 标准库 `math.isqrt`，或 `gmpy2.is_square`)。一个候选通过全部 73 张筛表的密度估计为

$$\rho \approx \underbrace{8.13 \times 10^{-4}}_{\rho_{\text{wheel}}} \cdot \prod_{23 < p \leq 421} \frac{p+1}{2p} \approx 1.5 \times 10^{-25}, \quad (29)$$

（“各筛相互独立”仅是启发式假设，它只影响效率、不影响正确性），于是需要精确开方的候选个数的期望为

$$\mathbb{E}[\text{#需精确开方者} \mid n < C] = \rho C \approx 1.5 \times 10^{-10} \quad (C = 10^{15}), \quad (30)$$

即几乎必然一个也没有。实际计算取 $C = 10^{12}$ ：通过全部检验的候选恰为 $\{7\}$ ($2^7 - 7 = 121 = 11^2$)，无一误留，与式 (30) 在 $C = 10^{12}$ 处的预言 1.5×10^{-13} 相符。

5.3 计算量与各阶段数量

表 1 以 $C = 10^{12}$ 为例列出各阶段候选数量的实测值，可以直观看到候选集合的层层收缩。

表 1: 筛选各阶段的候选数量 ($C = 10^{12}$, 单核实测 27 s)		
阶段	数量	依据
全体整数 $n < C$	10^{12}	—
满足 $n \equiv 7 \pmod{8}$	1.25×10^{11}	式 (18)
经枚举骨架生成的候选	8.13×10^8	式 (26)
通过全部 73 张筛表并经精确开方确认	1 ($n = 7$)	式 (23)、(28)

建表对每个模数需要 L 量次的运算，73 张表合计不超过 2 MB，构建时间不足 0.5 s；枚举骨架的一次性构建同样不足 0.5 s。主筛需处理的候选数为 $\rho_{\text{wheel}}C$ ，平摊到每个候选只是常数次取模与查表；单核实测每秒可检验 3.7×10^{10} 个候选，验证至 $C = 10^{15}$ 约需 7.5 个单核小时、内存不超过 100 MB。各段互不依赖，用多个进程并行可获得接近线性的加速（附录 ??）。

6 结论

不定方程 $2^n - n = k^2$ 的解仅有 $n = 1, 7$ 。

参考文献

- [1] E. M. Matveev, An explicit lower bound for a homogeneous rational linear form in logarithms of algebraic numbers II, *Izvestiya: Mathematics* **64** (2000), 1217–1269.
- [2] Yu. Nesterenko and M. Waldschmidt, On the approximation of the values of exponential function and logarithm by algebraic numbers, *arXiv preprint math/0002047* (2000). <https://arxiv.org/abs/math/0002047>